

TEMA 2: VARIABLES ALEATORIAS

Principios de Inferencia Estadística

Idea principal:

Una variable aleatoria asigna un número a cada resultado de un experimento aleatorio.

1. ¿QUÉ ES UNA VARIABLE ALEATORIA?

Es una función que asigna un número real a cada resultado de un experimento aleatorio.

Formalmente:

$$X: S \rightarrow \mathbb{R}$$

donde S es el espacio muestral.



Ejemplo:

Lanzar un dado y definir X = número que aparece.

4. VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

Tiene una función de probabilidad (pmf):

$$p_X(x) = P(X = x)$$

Propiedades:

- $p_X(x) \geq 0$
- $\sum p_X(x) = 1$
- $P(a \leq X \leq b) = \sum_{x=a}^b p_X(x)$

Ejemplo: dado

X = número que aparece.

x	1	2	3	4	5	6
$p_X(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$



7. VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Miden la dispersión de los valores de la variable.

Discreta:

$$\text{Var}(X) = \sum (x - \mu)^2 p_X(x)$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Continua:

$$\text{Var}(X) = \int (x - \mu)^2 f_X(x) dx$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Ejemplo: dado

$$\text{Var}(X) = \sum_{x=1}^6 (x - 3.5)^2 \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{35}{12} \approx 2.9167$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{35}{12}} = 1.7078$$



Varianza grande $\rightarrow$ más dispersión.

Varianza pequeña $\rightarrow$ valores más concentrados.

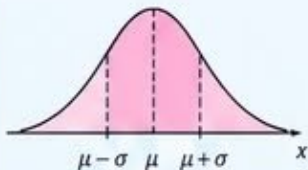
10. DISTRIBUCIÓN NORMAL

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Propiedades:

- Simétrica respecto a μ .
- Determinada por μ y σ .
- El área total es 1.
- Se estandariza con:
 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$



Muy importante en inferencia estadística.

2. TIPOS DE VARIABLES ALEATORIAS

Discreta

- Toma un número contable de valores.
- Resultado de contar.
- Su distribución se describe con una función de probabilidad (pmf).

Ejemplo:

X = número de caras en 3 lanzamientos de una moneda.



Continua

- Toma cualquier valor en un intervalo de números reales.
- Resultado de medir.
- Se describe con una función de densidad (pdf).

Ejemplo:

X = tiempo de espera en una fila.



5. VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

Tiene una función de densidad (pdf):

$$f_X(x) \geq 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

Probabilidades en intervalos:

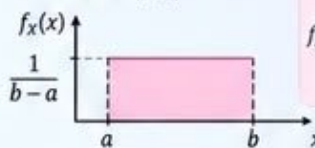
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

Propiedades:

- $f_X(x) \geq 0$
- El área total bajo la curva es 1.
- $P(X = a) = 0$ para todo a .
- $P(a \leq X \leq b)$ se calcula con una integral.

Ejemplo: uniforme continua

$$X \sim U(a, b)$$



Función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

8. FUNCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS

Si $Y = g(X)$, podemos encontrar la distribución de Y a partir de la de X .

Ejemplo: X = número en un dado
 $Y = 2X + 1$

x	1	2	3	4	5	6
$y = 2x + 1$	3	5	7	9	11	13
$P(Y = y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

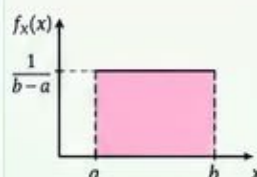


Se asigna la probabilidad de X al valor correspondiente de Y .

11. DISTRIBUCIÓN UNIFORME

$$X \sim U(a, b)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



- $E[X] = \frac{a+b}{2}$
- $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
- Todos los valores en $[a, b]$ son igualmente probables.
- Es continua.

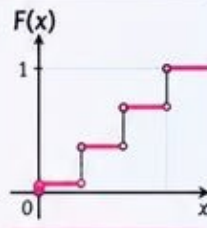
3. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN (CDF)

La función de distribución acumulada (FDA) de X es:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Propiedades:

- $0 \leq F(x) \leq 1$
- Es no decreciente.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
- Si X es discreta: $F(x)$ tiene saltos.



Forma típica (discreta)

6. ESPERANZA (VALOR ESPERADO)

Es el promedio teórico a largo plazo.

Discreta:

$$E[X] = \sum x p_X(x)$$

Continua:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

Ejemplo: dado

$$E[X] = \sum_{x=1}^6 x \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$$



La esperanza representa el valor promedio que esperamos obtener en muchas repeticiones del experimento.

9. DISTRIBUCIONES IMPORTANTES

Bernoulli (Bern(p))

- $X = 1$ (éxito) o 0 (fracaso)
- $p = P(X = 1)$
- $E[X] = p$
- $\text{Var}(X) = p(1 - p)$

Binomial (Bin(n, p))

- Número de éxitos en n ensayos independientes.
- $E[X] = np$
- $\text{Var}(X) = np(1 - p)$

Geométrica (Geom(p))

- Número de ensayos hasta el primer éxito.
- $E[X] = \frac{1}{p}$
- $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$

Hipergeométrica (H(N, K, n))

- Número de éxitos al extraer n elementos sin reposición.
- $E[X] = n \frac{K}{N}$
- $\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$

12. PALABRAS CLAVE

Variables aleatoria	Asigna un número a cada resultado.
Discreta	Valores contables (cuenta).
Continua	Valores en un intervalo (mide).
Función de probabilidad	$p_X(x) = P(X = x)$.
Función de densidad	$f_X(x) \geq 0$, área total = 1.
Función de distribución	$F(x) = P(X \leq x)$.
Esperanza	Promedio teórico.
Varianza	Dispersión.
Desviación estándar	$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$.
Distribución	Regla que describe las probabilidades.
Parámetro	Valores que definen la distribución (p, n, μ, σ , etc.).

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LAS PROBABILIDADES

Principios de Inferencia Estadística

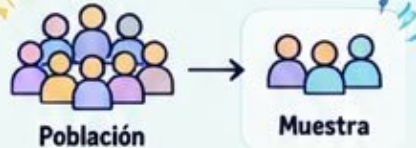
1. IDEA CENTRAL DEL TEMA



La probabilidad estudia situaciones inciertas y se usa en Estadística para evaluar qué tan confiables son las conclusiones de una muestra sobre una población.

2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Estudiamos una parte de la población (muestra) para obtener conclusiones sobre el conjunto completo.



Usamos la probabilidad para medir la confiabilidad de las inferencias.

3. CONCEPTOS BÁSICOS

Experimento aleatorio:

Proceso cuyo resultado depende del azar y no puede predecirse.



Espacio muestral (S):

Todos los resultados posibles.

Ejemplo (dado):

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$n(S) = 6$$

Eventos:

• **Evento simple:** un solo resultado. $A = \{4\}$

• **Evento compuesto:** varios resultados.

Ej.: $A = \{2, 4, 6\}$ (número par)

4. TIPOS DE EVENTOS

Mutuamente excluyentes

No pueden ocurrir al mismo tiempo.

$$A \cap B = \emptyset \quad P(A \cap B) = 0$$

Ej.: $A = \{2\}$, $B = \{5\}$

Independientes

Que ocurra uno no cambia la probabilidad del otro.

$$P(B | A) = P(B)$$



Igualmente probables

Tienen la misma probabilidad de ocurrir.

En un dado: $P(1) = \dots = P(6) = \frac{1}{6}$

5. ENFOQUES DE PROBABILIDAD

Clásico o de Laplace

Resultados igualmente probables.

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$



Frecuencial

Basado en la frecuencia de muchas repeticiones.

$$P(A) \approx \frac{h}{n}$$



Subjetivo

Grado de confianza de una persona.

No se calcula con una fórmula específica.



6. PROPIEDADES BÁSICAS

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- Evento imposible:** $P(A) = 0$
- Evento seguro:** $P(A) = 1$
- La suma de todos los eventos simples del espacio muestral es 1.

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$$

7. MÉTODOS DE CONTEO

Regla $m \times n$

Si una etapa tiene m posibilidades y otra n .

Total $= m \times n$

Ej.: dos dados
 $6 \times 6 = 36$



Permutaciones (orden sí importa)

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Ej.: 30 empleados, primer, segundo y tercer lugar.

$$P(30, 3) = \frac{30!}{(30-3)!} = \frac{30!}{27!} = 30 \cdot 29 \cdot 28 = 24\,360$$

Combinaciones (orden no importa)

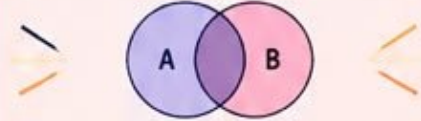
$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Ej.: escoger 2 personas de un grupo de 5.

$$C(5, 2) = 10$$

8. LEY GENERAL DE LA SUMA

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Si son mutuamente excluyentes:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

9. COMPLEMENTO

A^c : que NO ocurra A.

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Ej.: prob. de NO obtener 6

$$P(6) = \frac{1}{6}$$

$$P(6^c) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

10. PROBABILIDAD CONDICIONAL

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilidad de A sabiendo que B ya ocurrió.

Palabras clave: "dado que...", "sabido que..."

Ej.: 6 mujeres, 4 usan lentes

$$P(\text{lentes} | \text{mujer}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$



11. LEY GENERAL DEL PRODUCTO

$$P(A \cap B) = P(A) P(B | A) = P(B) P(A | B)$$

Si son independientes:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

Ej.: dos seises (independientes)

$$P(6 \cap 6) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$



12. INDEPENDENCIA Y REEMPLAZO

Independientes: saber que ocurrió uno no cambia la probabilidad del otro. $P(B | A) = P(B)$.

Con reemplazo: se devuelve el elemento (puede producir independencia).

Sin reemplazo: no se devuelve (el universo cambia, usualmente no son independientes).

13. TEOREMA DE BAYES

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) P(A_i)}{\sum_j P(B | A_j) P(A_j)}$$

Sirve para actualizar una probabilidad con nueva información.

Ej.: característica y prueba positiva

$$P(C | +) = \frac{0.10(0.90)}{0.10(0.90) + 0.90(0.05)} = \frac{0.09}{0.09 + 0.045} = \frac{0.09}{0.135} \approx 0.6667 \text{ (66.67\%)}$$

14. TABLAS DE CONTINGENCIA

	Lentes	No lentes	Total
Mujer	4	2	6
Hombre	1	3	4
Total	5	5	10

Permiten obtener:

- Probabilidades marginales
- Probabilidades conjuntas
- Probabilidades condicionales

15. CÓMO RESOLVER UN EJERCICIO

1. Determina el espacio muestral.
2. Identifica el evento que te preguntan.
3. Determina qué tipo de problema es.
4. Escoge la fórmula.
5. Sustituye.
6. Calcula.
7. Interpreta el resultado.



16. DIFERENCIA ENTRE SUMA Y PRODUCTO

A o B → SUMA
(Unión)

$$P(A \cup B)$$

"A o B o ambos"

A y B → PRODUCTO
(Intersección)

$$P(A \cap B)$$

"A y B"

17. FORMULARIO PRINCIPAL

Probabilidad clásica
 $P(A) = \frac{\text{casos fav.}}{\text{casos posibles}}$

Complemento
 $P(A^c) = 1 - P(A)$

Suma general
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Suma excluyentes
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Condicional
 $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Producto
 $P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$

Independientes
 $P(A \cap B) = P(A) P(B)$

Permutación
 $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$

Combinación
 $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Frecuencial
 $P(A) \approx \frac{h}{n}$

Bayes
 $P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) P(A_i)}{\sum_j P(B | A_j) P(A_j)}$

Rango
 $0 \leq P(A) \leq 1$

18. TRAMPAS COMUNES

- ✗ "A o B" no siempre es $P(A) + P(B)$.
- ✗ "A y B" no siempre es $P(A) P(B)$.
- ✗ "Dado que" → usa probabilidad condicional.
- ✗ Independientes ≠ mutuamente excluyentes.
- ✗ Permutación ≠ combinación.
- ✗ El universo cambia en la probabilidad condicional.
- ✗ Con/sin reemplazo cambia si hay independencia.

19. PALABRAS CLAVE

Palabra	Qué usar
o	Suma ($P(A \cup B)$)
y	Producto ($P(A \cap B)$)
dado que / sabiendo que	Condicional ($P(A B)$)
no afecta	Complemento
¿importa el orden?	Independencia
casos favorables	Permutación/Combinación
repeticiones	Probabilidad clásica
grado de confianza	Probabilidad frecuencial
nueva evidencia	Probabilidad subjetiva
	Bayes



DISTRIBUCIONES CONTINUAS

Probabilidad y Estadística

Se usan para modelar variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números reales.



1. VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Es una variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números reales (incluye decimales).

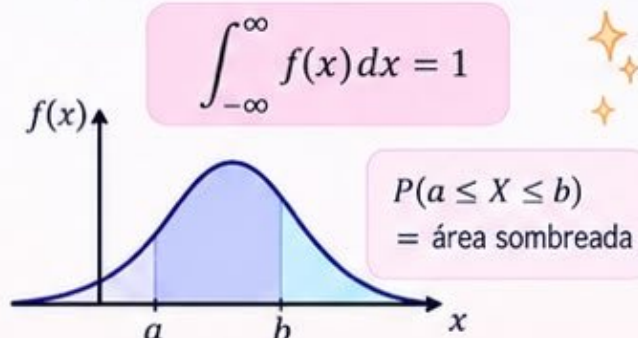
Ejemplos:

- Cantidad de lluvia (mm).
- Duración de vida útil de un aparato.
- Peso de personas, animales o cosas.
- Distancia recorrida.



2. FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD

- Describe cómo se distribuyen las probabilidades.
- El área total bajo la curva es 1.
- La probabilidad se calcula como un área.



3. PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN DE DENSIDAD

- 1 $f(x) \geq 0$ para todo x .
- 2 El área bajo la curva es 1.
- 3 $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$.
- 4 $P(X = a) = 0$ (el área de un punto es 0).

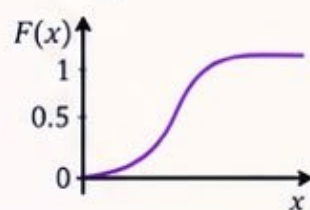
Ej.: ¿cuál es la probabilidad de observar exactamente 2.193 pulgadas de lluvia en un día?

$P(X = 2.193) = 0$

4. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

- Es creciente.
- $0 \leq F(x) \leq 1$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$



$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

5. DISTRIBUCIÓN NORMAL

Es la distribución continua más importante en Estadística. Tiene forma de campana, simétrica respecto a la media μ .



Función de densidad:

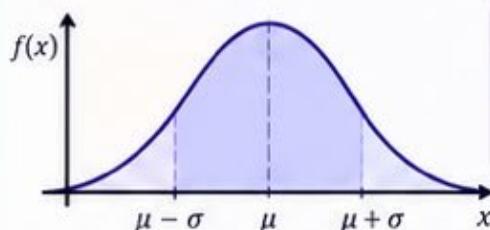
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Notación:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Parámetros:

- μ : media (centro).
- σ : desviación estándar (anchura).

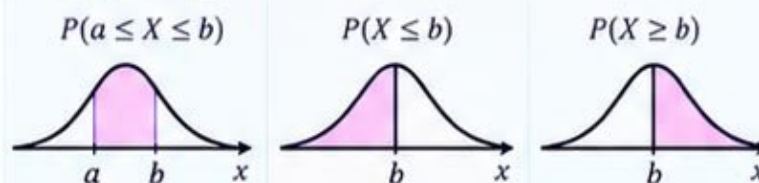


6. PROPIEDADES DE LA NORMAL

- ✓ Forma acampanada y simétrica.
 - ✓ El área total es 1.
 - ✓ Queda totalmente determinada por μ y σ .
 - ✓ La media, mediana y moda coinciden en μ .
 - ✓ A mayor σ , la curva es más ancha (más variabilidad).
- ♥ Aproximadamente:
- 68% en $[\mu - 1\sigma, \mu + 1\sigma]$
 - 95% en $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$
 - 99.7% en $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$

7. PROBABILIDADES EN LA NORMAL

- $P(a \leq X \leq b)$ es el área bajo la curva entre a y b .
- $P(X \leq b)$ es el área a la izquierda de b .
- $P(X \geq b)$ es el área a la derecha de b .
- $P(X = b) = 0$.



8. NORMAL ESTÁNDAR

$$Z \sim N(0, 1)$$

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

- Media 0 y desviación estándar 1.
- Se usa para estandarizar.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Luego:

$$P(a \leq X \leq b) = P(z_1 \leq Z \leq z_2)$$

9. FORMULARIO DE LA NORMAL

Función de densidad	Función de distribución	Probabilidades en un intervalo	Estandarización	Normal estándar
$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$F(x) = P(X \leq x)$	$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$	$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$	$Z \sim N(0, 1)$

10. DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

¿Qué es?

Distribución de probabilidad que se utiliza para estimar la media de una variable normal cuando el tamaño de muestra es pequeño (generalmente $n < 30$).

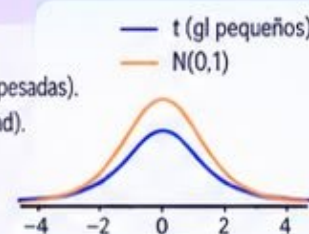
11. Estadístico de t

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

$\bar{X}$: media muestral
 μ : media poblacional
 s : desviación estándar muestral
 n : tamaño de muestra

12. Características

- ✓ Forma acampanada y simétrica respecto a 0.
- ✓ Es más variable que la normal estándar (colas más pesadas).
- ✓ Depende del tamaño de muestra (grados de libertad).
- ✓ A mayor n , menor variabilidad.
- ✓ Con n grande, se aproxima a la normal estándar.



13. Grados de libertad

$$gl = n - 1$$

- Representan cuánta información independiente tenemos para estimar la variabilidad.

Ejemplo:
Si $n = 10 \rightarrow gl = 9$.
Si $n = 25 \rightarrow gl = 24$.

14. Funciones de t en R

dt(x, df)

Densidad
en un valor x .

pt(q, df)

Probabilidad
acumulada.

qt(p, df)

Cuantil
(valor crítico).

rt(n, df)

Generar valores
aleatorios.

15. DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO (χ^2)

¿Qué es?

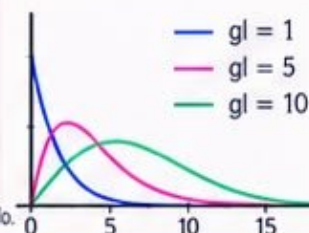
Distribución de probabilidad continua que surge como la suma de variables normales estándar al cuadrado. Se usa en problemas de varianza, pruebas de independencia, bondad de ajuste, entre otros.

Se define por:

- Los grados de libertad (gl) = k .
- Sus valores solo pueden ser ≥ 0 (no negativos).

16. Características

- ✓ No es simétrica (sesgo a la derecha).
- ✓ Valores ≥ 0 (no negativos).
- ✓ Su forma depende de los grados de libertad.
- ✓ Conforme aumentan los gl , se vuelve más simétrica y se aproxima a una normal.
- ✓ χ^2 es una suma de variables normales estándar al cuadrado.



17. Funciones de ji-cuadrado en R

dchisq(x, df)

Densidad
en un valor x .

pchisq(q, df)

Probabilidad
acumulada.

qchisq(p, df)

Cuantil
(valor crítico).

rchisq(n, df)

Generar valores
aleatorios.

18. Resumen comparativo

Característica	Normal (N)	T de Student	Ji-cuadrado (χ^2)
Forma	Acampanada y simétrica	Acampanada (colas más pesadas)	Asimétrica (derecha)
Valores	$(-\infty, \infty)$	$(-\infty, \infty)$	$[0, \infty)$
Parámetros	μ, σ^2	$gl = n - 1$	$gl = k$
Uso principal	Modelar variables continuas	Estimar media (muestra pequeña)	Varianza, independencia, bondad de ajuste
Se relaciona con	$Z \sim N(0, 1)$	Se aproxima a $N(0, 1)$ si n grande	Se aproxima a normal si gl grandes